

สถาปัตยกรรม Clean Architecture & โดเมนโมเดล OOP

PHP 8.2+ Clean Arch

แยกแกนกลางทางธุรกิจ (Domain Layer) เป็นอิสระจากฐานข้อมูลและเฟรมเวิร์กภายนอก

FloodPoint

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม Encapsulate พิกัด GeoLocation และระดับน้ำ waterLevel (เมตร) พร้อมคำนวณความเสี่ยงผ่าน evaluateRisk(IRiskStrategy)

State & Risk Evaluation

GeoLocation

Value Object พิกัดละติจูด/ลองจิจูด พร้อม Invariant Validation ตรวจสอบขอบเขตประเทศไทย (5.61 <= lat <= 20.46) และคำนวณระยะทาง distanceTo()

Immutable Value Object

FloodReport

รายงานเหตุน้ำท่วมด่วนจากประชาชน บันทึกระดับความรุนแรง Severity (1-4), แนบภาพถ่ายสถานที่จริง, เบอร์โทร และบันทึกสถานะ PENDING → VERIFIED

Citizen Incident Report

Domain Enums

ระบบ Type Safety ครอบคลุม: RiskLevel (วิกฤต, สูง, ปานกลาง, เฝ้าระวัง), Severity (1-4), และ ReportStatus ป้องกันข้อมูลผิดพลาดตั้งแต่ Domain

Type Invariants & Enums

Clean Architecture & Domain Model Flow

Decoupled Architecture

1. PRESENTATION (UI)

Map View

Dashboard 77

API Console

2. APPLICATION (Use Cases)

SubmitReportUseCase

QueryPointsUseCase

3. DOMAIN CORE (Pure Business Entities & OOP)

FloodPoint

FloodReport

GeoLocation

IRiskStrategy

4. INFRASTRUCTURE

Supabase PostGIS

GISTDA Service

OpenWeather API

ข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรม (Domain Isolation & Invariants):

แกนกลาง **Domain Model** ถูกออกแบบด้วย Pure PHP 8.2+ ปราศจากการพึ่งพา External Database Driver หรือ Framework ใดๆ • **GeoLocation** ทำการตรวจสอบ Invariant พิกัดประเทศไทย (ละติจูด 5.61° - 20.46°, ลองจิจูด 97.34° - 105.63°) • เอนทิตี **FloodPoint** ซ่อนสถานะภายในและประเมินผลผ่าน **IRiskStrategy** ตามหลัก Inversion of Control (IoC)

✂️ 3 Design Patterns หลักในการประมวลผลข้อมูล

การประยุกต์ใช้ GoF Patterns เพื่อความยืดหยุ่น การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ

🔗 Strategy Pattern

CompositeRiskStrategy คำนวณคะแนนความเสี่ยงภัยพิบัติแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score): ระดับน้ำ (40%) + พยากรณ์ฝน 3 ชม. (35%) + ความหนาแน่นรายงาน (25%)

📋 Output: LOW / MED / HIGH / CRITICAL

🔗 Adapter Pattern

GistdaDisasterService & OpenWeatherService แปลงโครงสร้างข้อมูลดาวเทียม 77 จังหวัด และสภาพอากาศภายนอก เข้าสู่ Domain Model มาตรฐาน

🔗 External Data Normalization

🗄️ Repository Pattern

IFloodPointRepository & IFloodReportRepository แยก Data Access ออกจาก Domain Logic พร้อมวิธีเชิงพื้นที่ที่ PostGIS ST_DWithin

🏗️ Clean Architecture Decoupling

⚡ In-Memory Cache

ระบบแคชข้อมูลในหน่วยความจำ (TTL 15 นาที) ลดการเรียก External API และ Database รองรับการตอบสนองความเร็วสูงพิเศษ < 30ms

🕒 Latency < 30ms Response

🔗 Strategy Pattern: Dynamic Risk Engine Flow

Runtime Injection



📋 สมการการประเมินความเสี่ยง (Weighted Scoring Formulation):

สูตรคำนวณคะแนนความเสี่ยง: $Score = (WaterLevel * 0.40) + (Rainfall * 0.35) + (ReportDensity * 0.25)$ พร้อมระบบ Run-time Strategy Injection • แยก Data Access ผ่าน `IFloodPointRepository` เพื่อรองรับ Spatial Indexing และ In-Memory Cache (TTL 15 นาที) ตอบสนองภายใน < 30ms

วิธี ระบบคำนวณเชิงพื้นที่ & REST API Engine

การคำนวณอาณาเขตน้ำท่วมอัตโนมัติ (Convex Hull) และการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง

📍 Spatial Clustering

ระบบจัดกลุ่มรายการที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร เกิน 2 รายการ หรือมีระดับน้ำวิกฤต เพื่อวิเคราะห์คลัสเตอร์ความเสี่ยง

📍 Density Radius 500m

🌐 GISTDA 77

ไปป์ไลน์ดึงและประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วมขังรายวัน แยกรายจังหวัดครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด

🌐 Daily Satellite Processing

📐 Convex Hull

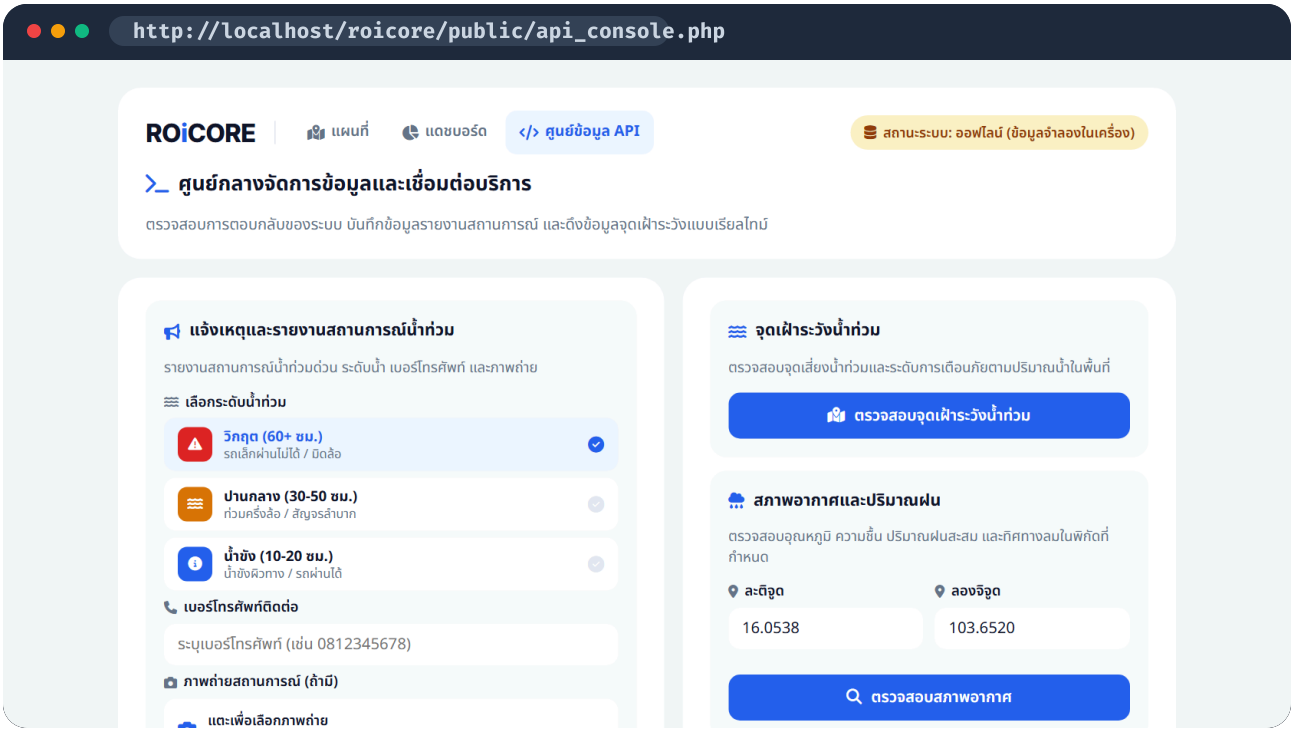
อัลกอริทึมคำนวณหาจุดยอดรูปหลายเหลี่ยมรอบกลุ่มจุดน้ำท่วม แล้วส่งออกเป็น GeoJSON Polygon ขอบเขตเตือนภัย

📐 Graham Scan Algorithm

⚡ High-Speed API

สถาปัตยกรรม API ความเร็วสูง พร้อมแคชข้อมูล ตอบสนองคำขอ Front-End ภายใน 15-30ms

🕒 Latency 15-30ms Response



📐 กลไกการคำนวณเชิงพื้นที่ (Spatial Algorithm & API Specs): อัลกอริทึม **Graham Scan Convex Hull** ทำการคำนวณจุดยอดรูปหลายเหลี่ยมรอบกลุ่มจุดน้ำท่วม (Time Complexity: **$O(n \log n)$**) ส่งออกเป็น **RFC 7946 GeoJSON Polygon** ขอบเขตเตือนภัย • ไปป์ไลน์ดึงและแปลงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 SAR จาก GISTDA ครอบคลุม 77 จังหวัดรายวัน

ตัดสิ่งรบกวนสายตา สร้างมิติด้วยระดับชั้นของสีพื้นผิว (Surface Layering)

Zero Border

ห้ามมีเส้นขอบรอบตัดสายตาทุกชนิด ใช้ความสะอาดของพื้นที่ว่าง (Whitespace) และระยะห่างเป็นตัวกำหนดขอบเขตตามธรรมชาติ

Strict Zero Border Rule

Surface Layering

สร้างมิติความลึกด้วยระดับชั้นสีพื้นผิว 4 ระดับ: Canvas (#FFFFFF) → Subtle (#F8FAFC) → Active (#F1F5F9) → Tint (#EFF6FF)

4 Surface Levels

Zero Shadow

ห้ามมีเงาดำเบลอซ้อนทับกัน กำจัดความเกะกะและสัญญาณรบกวนทางสายตา เพื่อความคมชัดสูงสุดระดับ Retina Display

Crisp Retina Clarity

Radius Hierarchy

สัดส่วนความมนที่สมดุลตามลำดับชั้น องค์ประกอบภายนอกมนกว่าภายในเสมอ (Container 18px > Card 14px > Button 10px > Pill 6px)

Harmonious Scale

Surface Layering & Radius Hierarchy System

Zero Border / Zero Shadow

Level 1: Canvas Background (#090D16 / #F1F5F9) • Radius 18px

Level 2: Main Slide & Container Card (FFFFFF) • Radius 14px • Zero Border

Level 3: Component Surface (#F8FAFC) • Radius 10px • Zero Shadow

Primary Tint

Surface: #EFF6FF

สถานะ: Interactive

Radius 8px

Success Tint

Surface: #F0FDF4

สถานะ: ฟีเจอร์ปกติ

Radius 8px

Alert Tint

Surface: #FEF2F2

สถานะ: วิกฤต/แจ้งเตือน

Radius 8px

🗺️ หน้าหลัก: แผนที่นำท่วมอัจฉริยะ (Interactive Map View)

แสดงผลเต็มหน้าจอ (100vw, 100vh) ด้วย Leaflet.js ผสานข้อมูลดาวเทียมและพิกัดผู้ใช้

🗺️ OpenStreetMap

เรนเดอร์แผนที่เวกเตอร์เต็มหน้าจอ 100vw x 100vh แผนที่และซูม
ลื่นไหล 60 FPS ด้วย Leaflet 1.9.4

🖥️ Fullscreen 100vw x 100vh

🛰️ GISTDA Satellite

สวิตช์เปิด-ปิดเลเยอร์ภาพถ่ายดาวเทียมนำท่วมยัง 77 จังหวัดรายวัน
จาก GISTDA แสดงพื้นที่ท่วมระดับภูมิภาค

☁️ 77 Provinces Satellite

📍 Custom Risk Markers

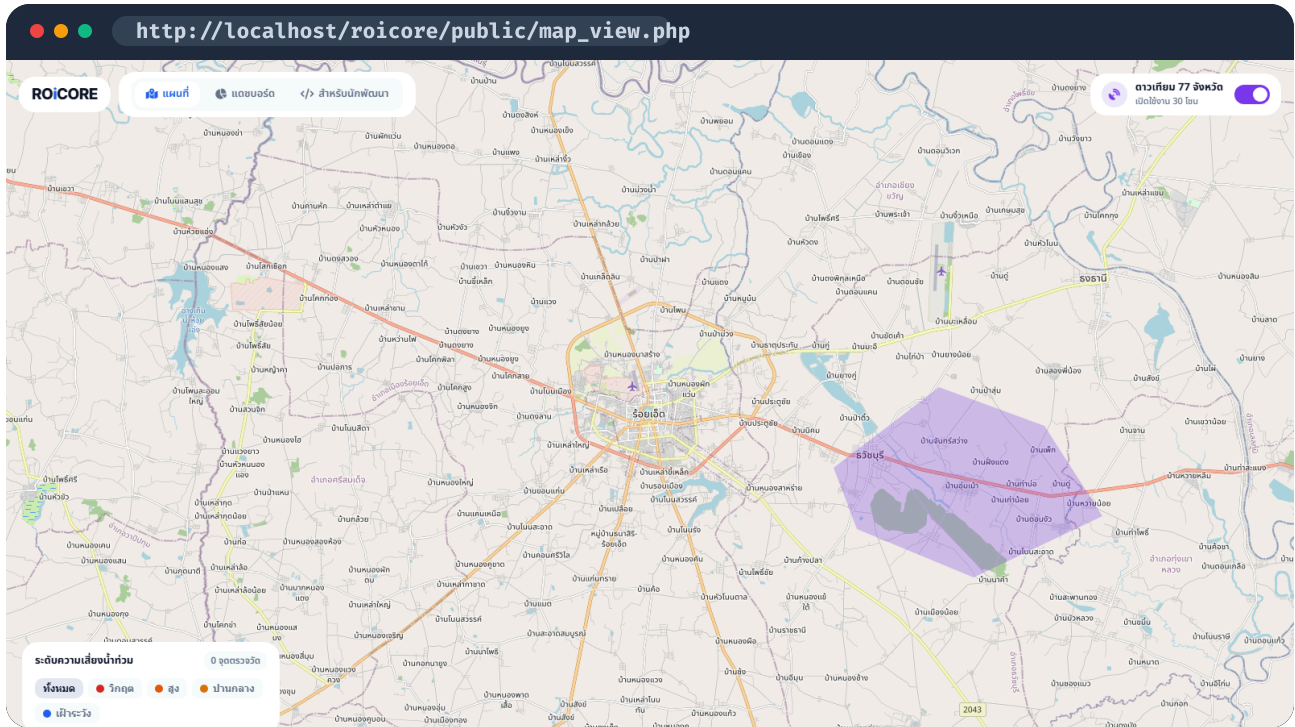
หมวดแยก 4 สีตามระดับความเสี่ยง พร้อม Interactive Popup
Card แสดงระดับน้ำ (เมตร) และภาพถ่ายจริง

📍 4-Tier Risk Markers

🏠 Polygon Zones

แสดงอาณาเขตพื้นที่วิกฤตด้วยเรเงาสีแดงโปร่งแสงตามขอบเขต
Convex Hull ที่คำนวณจาก Back-End

🗺️ Hazard Boundary Shading



🗺️ สถาปัตยกรรมแผนที่ (Interactive Map Engine Specs):

แผนที่เวกเตอร์เต็มหน้าจอ 100vw × 100vh ขับเคลื่อนด้วย Leaflet 1.9.4 • ระบบหมวดสถานการณ้นำท่วมแยกสี 4 ระดับ รองรับการแสดงผลพร้อมกัน > 1,000 จุดด้วย Canvas Marker Mode • เลเยอร์ภาพถ่ายดาวเทียมนำท่วมยัง 77 จังหวัด
ผสานเข้ากับขอบเขตพื้นที่เสี่ยง GeoJSON Polygon แบบเรียลไทม์

🧭 ระบบรายงานด่วน ≤ 3 Taps & แดชบอร์ดวิเคราะห์ผล

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เร็วที่สุดสำหรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมศูนย์กลางตรวจสอบข้อมูล 77 จังหวัด

☰ Tap 1: เลือกระดับน้ำ

ปุ่มกด Grid 4 ตัวเลือก: เล็กน้อย / ปานกลาง / รกลึกผ่านไม่ได้ / วิกฤต (ท่วมมิดคัน)

👉 4 Visual Grid Buttons

✅ Tap 3: ยืนยันส่ง

ติ๊กพิกัด GPS อัตโนมัติ หมดสดและขอบเขตแสดงบนแผนที่ทันที (One-Click Submit)

📍 Auto GPS & Live Pin

📁 Tap 2: เบอร์ & รูปภาพ

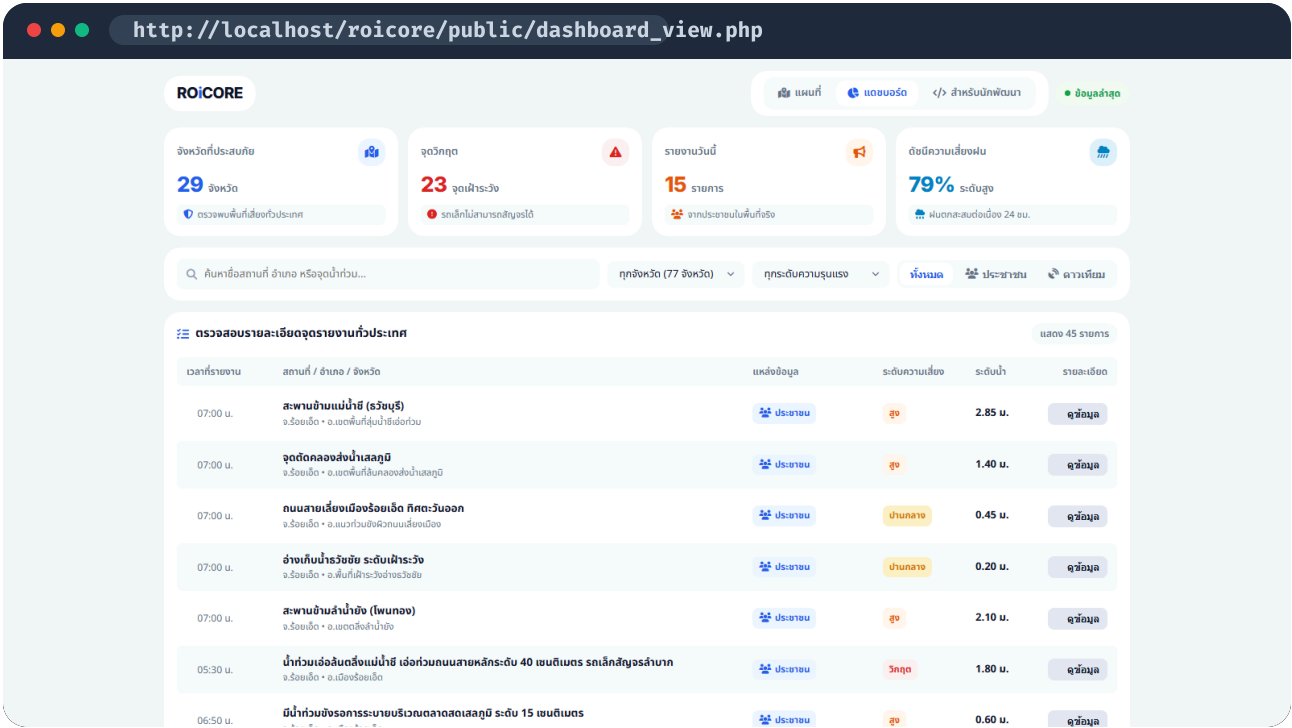
จดจำเบอร์โทรศัพท์ลง LocalStorage อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกซ้ำ พร้อมปุ่มแนบรูปถ่าย

📁 LocalStorage Memory

🔄 Real-Time Sync

ข้อมูลรายงานถูกกระจายเข้าสู่แดชบอร์ดศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทม์ทันที

⚡️ Instant Command Center Sync



⚡️ ประสบการณ์ผู้ใช้และการซิงค์ข้อมูล (Emergency UX & Sync):

กระบวนการรายงานเหตุการณ์ด่วนออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์แบบ ≤ 3 Taps สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน • จดจำข้อมูลติดต่อใน LocalStorage เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ำ • ติ๊กพิกัด Geolocation อัตโนมัติและส่งข้อมูลแบบ Asynchronous พร้อมกระจายข้อมูลเข้าสู่แดชบอร์ดศูนย์บัญชาการ 77 จังหวัดทันที